园艺植物育种学

薛雍松

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

第九章 营养系杂交育种



雨课堂 Rain Classroom

目录

第一节 营养系品种的性状遗传特点

第二节 营养系品种性状遗传的研究方法

第三节 亲本选配及杂交技术的特点

第四节 童期、童性和杂种培育选择特点

第一节 营养系品种的性状遗传特点

主要学习内容：

- 营养系杂交育种的概念
- 营养系杂交品种的性状遗传特点

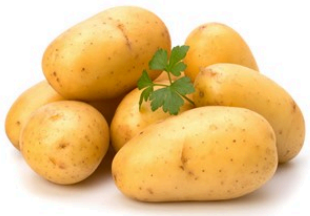
一 营养系杂交育种的概念

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 营养系：又称无性系，是通过无性繁殖获得的植株和组织群体。其遗传组成与母本相同。
- 营养系杂交育种是通过有性杂交过程综合亲本的优良性状，用无性繁殖的方式保持杂交品种的经济性状。
- 营养系杂交育种则适用于绝大多数果树、花木和球根类花卉，以及无性繁殖的蔬菜，也适合一些经济作物，如甘薯等。







安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture



黑罕（果皮紫黑色、无玫瑰香味）

×



白玫瑰（果皮白绿色、具玫瑰香味）



果皮紫黑色、具玫瑰香味

雨课堂 Rain Classroom

二 营养系杂交品种的性状遗传特点

- 无性繁殖作物大多是多年生异花授粉植物，**遗传上高度杂合，很多有较长的童期**，要想实现遗传上的纯合是一件十分困难的事。

- 即使育成纯合体，生产应用也不方便，因为种子播种的实生树进入结果期比营养系品种至少要晚2-5年。

- 营养系利用无性繁殖可以稳定地保持各种遗传效应，而有性繁殖就没有这一特点。

二 营养系杂交品种的性状遗传特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- **遗传杂合程度大，杂交F1常发生复杂多样的变异与分离**

这些都是因为亲本遗传背景复杂，造成后代的多样性。这种多样性为选择提供了巨大的物质基础。

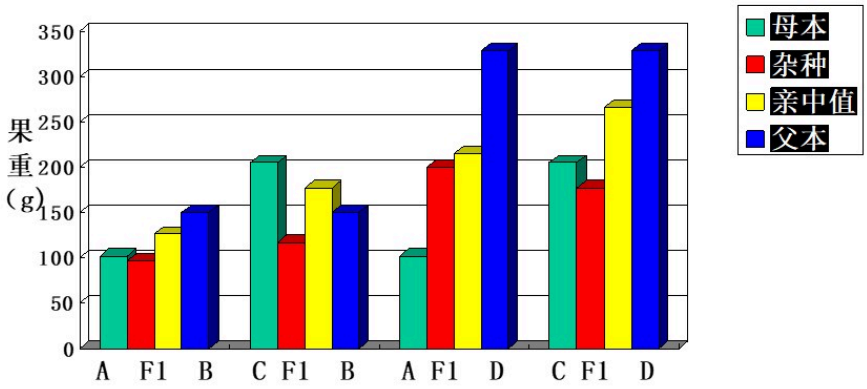


二 营养系杂交品种的性状遗传特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 有性后代经济性状平均水平显著下降

营养系品种遗传值中非加效应占有较大比重，在有性杂交发生基因重组过程中，非加效应解体，经济性状普遍退化。



梨杂交亲本与杂种果重平均的差异

A 八云梨 B 来康 C 严雪梨 D 哀家梨

二 营养系杂交品种的性状遗传特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 歧化选择性状在杂交后代中表现趋中变异

早←花期→晚，早←果实成熟期→晚，都是双向选择的歧化性状，有性后代有趋势中表现。

➢ 单向选择，诸如产量、品质等多数经济性状的选择，人们总是在分离的实生群体中单向地选择高产的、优质的、大果的或大花的（花卉）株系，这样的株系在有性繁殖时，后代变异趋势是产量下降、品质变劣、果实变小。

➢ 双向选择，如成熟期等，这类性状人工选择时，既选择果实成熟期最早的、也选择最晚的株系。如早熟品种，后代趋向延长果实发育期，晚熟品种正好相反，后代趋向缩短果实发育期，它们的实生群体平均水平常有返回某一中数的趋向。

雨课堂 Rain Classroom

二 营养系杂交品种的性状遗传特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 质量性状的异常分离

由于修饰基因和复杂的基因互作，导致营养系品种的许多单基因控制的质量性状，在杂交后代分离比率往往偏离3：1或9：3：3：1。

➢ 例如，桃的制罐品种通常要求黄肉、不溶质和粘核，这三个性状，国内外都公认为是由隐性单基因控制。

黄肉（yy）×黄肉（yy）

理论上：100%的黄肉（yy）

实际上：出现0.8%~3.7%的白肉株系（Y-）





二 营养系杂交品种的性状遗传特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 蕴藏较多的体细胞突变

长期无性繁殖和体细胞突变的积累使较老的营养系品种都变成为突变嵌合体，这是发生芽变的源泉，据统计从苹果品种元帅产生的芽变品种就有120多个。

➢ 常携有较高频率的隐性致死基因

营养系为杂合基因型，营养繁殖过程中，隐性致死基因得以保留，当结合营养系杂交时，隐性基因纯合，隐性致死性状表现。

Klein(1961)报道在苹果33个品种间杂交组合中，有18个组合出现17.6%~36.1%的淡绿致死苗。鉴定出包括金冠、瑞光、可口香等19个淡绿致死基因I携带者品种，占全部26个亲本的73.1%。

雨课堂 Rain Classroom

二 营养系杂交品种的性状遗传特点

➢ 常拥有较多的倍性系列

有性繁殖时，多倍体在减数分裂时染色体联会发生紊乱，常导致育性和繁衍能力下降，而**多倍体在无性繁殖时，倍性对其繁衍能力的影响相对较小**，因此，倍性变异得以保留，从而在种内形成复杂的多倍体和非整倍体系列。

苹果、梨有2x、3x和4x品种。

菊花、山茶有2x、3x、4x、5x、6x、7x乃至8x以上的变异类型。



图1 四倍体梨新品种‘众翠’



安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

第二节 营养系品种性状遗传的研究方法

主要学习内容：

- **质量性状与数量性状的鉴别**
- **质量性状与数量性状的遗传**

一 质量性状与数量性状

1.1 质量性状和数量性状的概念

- 质量性状：由单基因或少数基因控制，表现型通常呈不连续的变化，质量遗传控制的性状不易受到环境的影响。
- 数量性状：由微效多基因控制，表现型通常呈连续的变化，数量遗传控制的性状易受到环境条件的影响。

一 质量性状与数量性状

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.2 质量性状和数量性状的简单鉴别方法

- 观察现有品种类型间以及实生群体的变异模式
- 凡是现有品种间或人工杂交、自交、自然实生群体中表现典型连续变异，可初步鉴别为多基因控制的数量性状。
- 表现无连续性，无中间类型时，可初步鉴别为主基因控制的质量性状遗传。如桃的有毛与无毛、黄肉与白肉，这类无中间类型的性状，可判定为质量性状







一 质量性状与数量性状

1.2 质量性状和数量性状的简单鉴别方法

- 观察极端类型自交或互交变异特点
- 有些性状从现有品种或实生群体还很难鉴定它们的遗传方式。那么可以**从极端类型自交或互交后代分离特点加以判别**。
- 葡萄果皮颜色从白色到紫色之间有浅粉、粉红、红、紫等一系列不同色调的中间类型。紫黑品种自交或互交，除少数组合后代全部紫黑，不发生分离外，多数组合分离出不同深度的紫、红和白色后代。而**白色品种无论自交或互交，后代全部白色，不发生分离，因此可以判定葡萄果色为质量性状，白色为隐性同质结合。**

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture


巴柯


京秀


里扎马特


葡萄园皇后

二 质量性状的遗传

质量性状研究的内容主要包括以下两个方面：

确定要研究的相对性状由一对或几对基因控制；

明确显隐性关系。

一般情况下野生型的等位基因通常是显性的；反之，不常见的、有害的等位基因大多是隐性的。但是要确切了解性状的显隐性关系和遗传机制，还需要通过有性后代的观察和分析。

二 质量性状的遗传

碧桃的花瓣数量：

碧桃（重瓣）×普通桃（单瓣）

↓

F1

（单瓣）

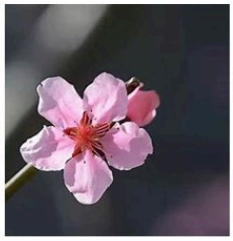
↓

F2

大部分单瓣，小部分重瓣。而重瓣类型中有瓣数不同的差异.

所以认为单瓣对重瓣为完全显性，而重瓣中花瓣数量的多少受累加效应的基因Dm1/dm1、Dm2/dm2控制。Dm愈多，则瓣数愈多。





三 数量性状的遗传研究

广义遗传力（H）——是指杂种群体中的遗传方差和表现型方差的比值。即：H2＝VG/VP

遗传方差，即群体中由遗传差异导致的表型变异。

表型方差，即群体中观察到的总表型变异（包括遗传和环境的影响）。

狭义遗传力(h)——是指杂种群体中的加性遗传方差和表现型方差的比值。即：$h2=V_A/V_P$

加性遗传方差，即由等位基因的累加效应（如A+a=B）导致的表型变异。

第三节 亲本选配及杂交技术的特点

主要学习内容：

- **亲本选配特点**
- **杂交技术特点**

一 亲本选配特点

- 营养系杂交育种亲本选配原则通常和常规杂交育种一致。营养系亲本选配还有其自身特点。

- 营养系杂交育种在亲本选择选配方面必须密切注意雌、雄性细胞的育性、配子间的亲和性、受精卵发育特点等。

一 亲本选配特点

- **雌、雄性细胞的育性（可孕性）**

营养系品种由于长期无性繁殖的影响，**有性繁殖能力常发生不同程度的退化**。

- **雌性生殖器官的退化**，通常不能作母本：如无籽葡萄、无核枣、早生温州蜜柑，沙莫蒂甜橙、无籽梨。
- **雄性生殖器官的退化**，通常不能作父本：如葡萄中的雌能花品种早生白、不列颠、白鸡心；梨的雄性不育品种古高梨、京白梨、满园香；柑橘雄性不育品种脐橙、温州蜜柑等。
- 有的花卉品种，**雄、雌器官都退化**：如芍药、蔷薇的一些引进品种，雄蕊全部瓣化，心皮也多退化；马玲薯的花也退化。

一 亲本选配特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 交配亲和性

无性繁殖植物中有很多种类自交不亲和，如梨、柚、柑橘、甜樱桃、菊花和甘薯等，这些有自交不亲和的种类常同时存在品种间不亲和现象。

➢ 甜樱桃品种间交配不亲和性可分为十多个类群，凡属同一类群的品种间杂交均不能正常受精，如品种深紫、大紫1号、大紫2号等属于同一类群，无论正反交都很难获得种子。



樱桃



一 亲本选配特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 胚的育性

果树特别是核果类如桃、杏、甜樱桃等的早熟品种往往在果实充分成熟后胚的发育滞后，不具备发芽能力。

➢ 在早熟育种时，通常将早熟品种用作父本，而以种胚育性稍好的中熟或早中熟品种作为母本。

➢ 如果要用早熟品种作母本，可采用离体培养技术进行胚挽救，以获得杂种苗。





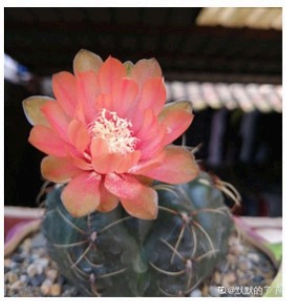
一 亲本选配特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 嵌合体问题

多年生木本的营养系品种中由于芽变而产生的嵌合体比较普遍。

- 发生于LI或LIII 层芽变产生的嵌合体，其表现型并不代表配子基因型，杂交时应考察配子的来源。
- 观赏植物中的嵌合营养系品种：突变嵌合体和嫁接嵌合体。色形珍奇美丽，可以有意识的选育。







仙人掌科植物。为绯牡丹和量天尺的嫁接嵌合体。植物有量天尺那样的柱状茎，但绿色中杂有红色，称为龙。其刺座上叠生红球，称为凤。